高中物理 OpenStax Physics · 第9章 · 3 节

能量怎样转化?

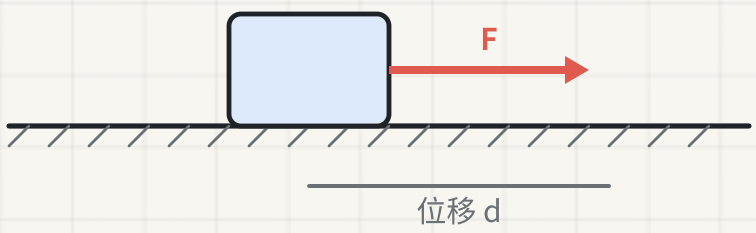
第9章 功、能和简单机械

(Work, Energy, and Simple Machines)

01

功与功率

第9.1节：力使物体沿力的方向移动就做功，W = Fd cos θ，单位焦耳；功率是做功的快慢；合力做的功等于动能的变化



功和功率

W = Fd cos θ（焦耳 J）

P = W / t（瓦特 W）

动能定理：W合 = ΔEk

↓

02

机械能守恒

第9.2节：动能 ½mv² 和重力势能 mgh 可以相互转化；只有重力做功时机械能守恒，能量不会凭空产生或消失



机械能守恒

Ek = ½mv²

Ep = mgh

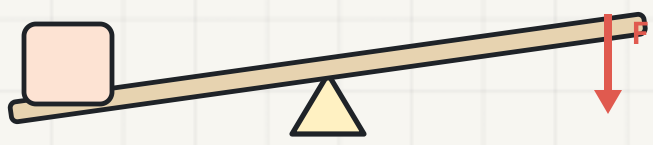
只有重力做功时 Ek + Ep 不变

↓

03

简单机械

第9.3节：杠杆、滑轮、斜面等简单机械可以改变力的大小或方向，但不能省功；机械效率总小于 100%



杠杆：省力不省功

简单机械

杠杆、滑轮、斜面

轮轴、楔、螺旋

机械效率 = 输出功 / 输入功

这一章要点

- **功** · 力乘位移
- **守恒** · 能量不灭
- **拓展** · 测上楼的功率
- **安全** · 搬重物用腿发力

教材来源：OpenStax Physics 第9章 Work, Energy, and Simple Machines · OpenStax (CC BY 4.0)